УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 2019

Зошит 1

ПРОБНЕ ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ З МАТЕМАТИКИ

Час виконання – 180 хвилин

Робота складається з 33 завдань різних форм. Відповіді до завдань 1–30 Ви маєте позначити в бланку ***А***. Розв'язання завдань 31–33 Ви маєте записати в бланку ***Б***.

Результат виконання завдань **1–28**, **31** і **32** буде зараховано як результат **державної підсумкової атестації**.

Результат виконання **всіх** завдань сертифікаційної роботи буде використано під час **прийому до закладів вищої освіти**.

Інструкція щодо роботи в зошиті

1. Правила виконання завдань зазначені перед кожною новою формою завдань.
2. Відповідайте лише після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.
3. За необхідності використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті.
4. Намагайтеся виконати всі завдання.
5. Ви можете скористатися таблицею значень тригонометричних функцій деяких кутів, наведеною на останній сторінці зошита.
6. Рисунки в зошиті виконано схематично, без строгого дотримання пропорцій.

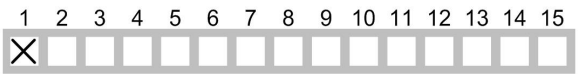
Інструкція щодо заповнення бланків відповідей *А* і *Б*

1. У бланк ***А*** записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
2. Відповіді вписуйте чітко, згідно з вимогами інструкції до кожної форми завдань.
3. Неправильно позначені, підчищені відповіді в бланку ***А*** буде зараховано як помилкові.
4. Якщо Ви позначили відповідь до якогось із завдань 1–24 в бланку ***А*** неправильно, то можете виправити її, замалювавши попередню позначку та поставивши нову, як показано на зразку:

5. Якщо Ви записали відповідь до якогось із завдань 25–30 неправильно, то можете виправити її, записавши новий варіант відповіді в спеціально відведених місцях бланка ***А***.
6. Виконавши завдання 31–33 в зошиті, акуратно запишіть їхні розв'язання в бланку ***Б***.
7. Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, записаних у бланку ***А***, та правильного розв'язання завдань 31–33 в бланку ***Б***.

Ознайомившись з інструкціями, перевірте якість друку зошита та кількість сторінок. Їх має бути 20.

Позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка ***А*** так:



Зичимо Вам успіху!

© Український центр оцінювання якості освіти, 2019

Пам'ятайте!
Завдання **1–28** є складовою частиною **державної підсумкової атестації**

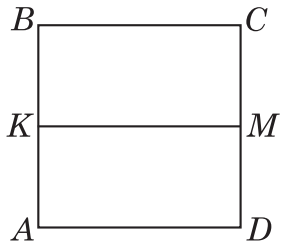
Завдання 1–20 мають по п'ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в *бланку А* згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у *бланку А*, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення *бланка А*!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

1. Обчисліть значення виразу $3(a - 1)$, якщо $a = 0{,}7$.

А	Б	В	Г	Д
–0,9	1,1	5,1	–0,6	2,7

2. На рисунку зображено квадрат $ABCD$. Точки K та M – середини сторін AB та CD відповідно. Визначте периметр чотирикутника $AKMD$, якщо периметр заданого квадрата дорівнює 72 *см*.

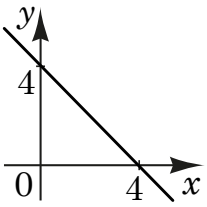


А	Б	В	Г	Д
36 *см*	42 *см*	48 *см*	54 *см*	60 *см*

3. Один кілограм яблук коштує на базарі від 9 *грн* до 12 *грн*, а один кілограм груш – від 19 *грн* до 25 *грн*. Оксана заплатила за куплені на базарі 2 *кг* яблук та 3 *кг* груш *m гривень*. Укажіть нерівність, що виконуватиметься для m.

А	Б	В	Г	Д
$28 < m < 37$	$18 < m < 75$	$75 < m < 99$	$42 < m < 66$	$75 < m < 81$

4. Укажіть рівняння прямої, ескіз графіка якої зображено на рисунку.

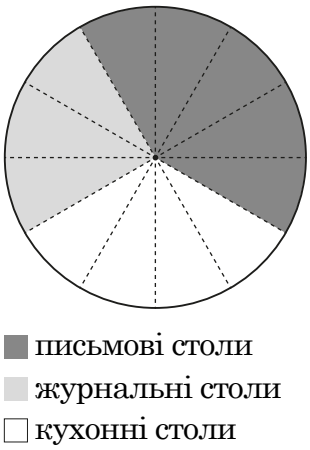


А	Б	В	Г	Д
$x = 4$	$y = x + 4$	$y = x - 4$	$y = 4$	$y = 4 - x$

5. Яке з наведених чисел є коренем рівняння $2|x| = 2$?

А	Б	В	Г	Д
$x = 4$	$x = 2$	$x = 0$	$x = -1$	$x = -2$

6. На круговій діаграмі (круг поділено пунктирними лініями на рівні сектори) показано розподіл кількості столів, які продано магазином протягом місяця (див. рисунок). Загальна кількість проданих столів за цей період становила 156. На скільки журнальних столів було продано менше, ніж письмових?



А	Б	В	Г	Д
13	26	39	52	65

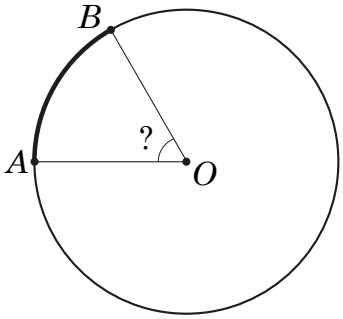
7. Радіус основи конуса дорівнює 4, його висота – h , а твірна – l. Укажіть серед наведених правильне співвідношення для h і l.

А	Б	В	Г	Д
$16 + h^2 = l^2$	$4 + h = l$	$16 - h^2 = l^2$	$h^2 - l^2 = 16$	$8 + h^2 = l^2$

8. Розв'яжіть рівняння $3^{7x} = 9$. Отриманий корінь рівняння округліть до десятих.

А	Б	В	Г	Д
0,2	0,29	0,3	0,4	3,5

9. На колі з центром O вибрано точки A та B (див. рисунок). Визначте градусну міру кута AOB, якщо довжина дуги $\overset{\smile}{AB}$ становить $\frac{1}{6}$ довжини цього кола.



А	Б	В	Г	Д
30°	45°	60°	75°	90°

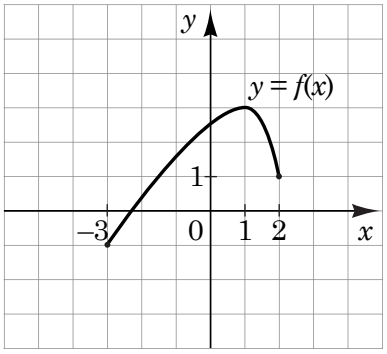
10. Спростіть вираз $\frac{a^{24}}{(a^4)^2}$.

А	Б	В	Г	Д
a^{18}	a^3	a^8	a^4	a^{16}

11. Площа основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 36 $см^2$. Визначте об'єм цієї піраміди, якщо її висота вдвічі більша за сторону основи.

А	Б	В	Г	Д
108 $см^3$	144 $см^3$	216 $см^3$	288 $см^3$	432 $см^3$

12. На рисунку зображено графік функції $y = f(x)$, визначеної на проміжку $[-3; 2]$. Укажіть точку екстремуму функції $y = f(x + 3) - 2$.



А	Б	В	Г	Д
$x_0 = -2$	$x_0 = 1$	$x_0 = 4$	$x_0 = -1$	$x_0 = 3$

13. У трикутнику ABC кут B – тупий. Які з наведених тверджень є правильними?

I. $\angle A + \angle C < 90°$.

II. $AB + BC < AC$.

III. Центр кола, описаного навколо трикутника ABC, лежить поза його межами.

А	Б	В	Г	Д
лише I і II	лише I	лише II і III	I, II і III	лише I і III

14. Укажіть нулі функції $f(x) = 2x^2 - 5x - 3$.

А	Б	В	Г	Д
–3; 0	$-3; \frac{1}{2}$	–3	$-\frac{1}{2}; 3$	–1; 6

15. Якому проміжку належить значення виразу $\sin \frac{7\pi}{6} - 1$?

А	Б	В	Г	Д
$(-\infty; -2)$	$[-2; -1)$	$[-1; 0)$	$[0; 1)$	$[1; +\infty)$

16. Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння $\frac{3x-2}{x+1} = 7$.

А	Б	В	Г	Д
$(-\infty; -2]$	$(-2; 0]$	$(0; 2]$	$(2; 4]$	$(4; +\infty)$

17. Спростіть вираз $\sqrt{(\sqrt{3}-2)^2} + \sqrt{(\sqrt{3}+2)^2}$.

А	Б	В	Г	Д
$-2\sqrt{3}$	-4	$-2\sqrt{3}+4$	4	$2\sqrt{3}$

18. Розв'яжіть нерівність $x^3 - 2x < (x+2)(x^2 - 2x + 4)$.

А	Б	В	Г	Д
$(-4; +\infty)$	$(-\infty; -4)$	$(-0{,}25; +\infty)$	$(-\infty; -0{,}25)$	$(4; +\infty)$

19. У коробку у формі прямокутного паралелепіпеда щільно укладено у 2 ряди 10 шматочків крейди (див. рисунок 1). Кожний шматочок має форму циліндра висотою 10 *см* і діаметром основи 15 *мм* (див. рисунок 2).
Визначте площу плівки, якою в один шар щільно з усіх боків без накладань обгорнуто цю коробку. Місцями з'єднання плівки та товщиною стінок коробки знехтуйте.

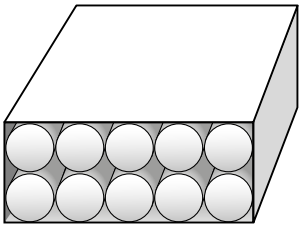


Рис. 1

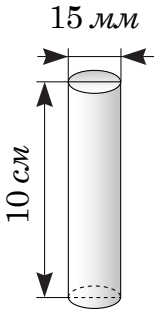
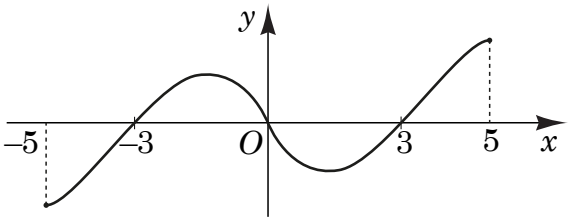


Рис. 2

А	Б	В	Г	Д
225 $см^2$	255 $см^2$	450 $см^2$	600 $см^2$	75 $см^2$

20. На рисунку зображено графік непарної функції $y = f(x)$, визначеної на проміжку $[-5; 5]$. Яке з наведених співвідношень є справедливим для $f(x)$?



А	Б	В	Г	Д
$\int_{-3}^{0} f(x)dx < 0$	$\int_{0}^{3} f(x)dx > 0$	$\int_{-3}^{3} f(x)dx < 0$	$\int_{-3}^{3} f(x)dx > 0$	$\int_{-3}^{3} f(x)dx = 0$

У завданнях 21–24 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у *бланку А* на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в *бланку А* комп'ютерна програма реєструватиме як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення *бланка А*!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

21. Установіть відповідність між функцією (1–4) та кількістю точок перетину її графіка з осями координат (А – Д).

Функція		*Кількість точок перетину*	
1	$y = x^3 - 1$	**А**	жодної
2	$y = 2^{-x}$	**Б**	одна
3	$y = -\frac{2}{x}$	**В**	дві
4	$y = \operatorname{ctg} x$	**Г**	три
		Д	безліч

	А	**Б**	**В**	**Г**	**Д**
1					
2					
3					
4					

22. Установіть відповідність між виразом (1–4) та тотожно рівним йому виразом (А – Д), якщо $a > 0$, $a \neq 1$, $m \neq 0$, $n \neq 0$, $m \neq -n$.

Вираз

1 $\frac{n^2 - m^2}{n + m}$

2 $\frac{1}{n} : \frac{1}{m}$

3 $\log_{a^m} a^n$

4 $n(6m + 1) - m(6n - 1)$

Тотожно рівний вираз

А mn

Б $\frac{m}{n}$

В $\frac{n}{m}$

Г $n + m$

Д $n - m$

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					

23. Установіть відповідність між чотирикутником (1–4) та довжиною його висоти (А – Д).

Чотирикутник

1 ромб, гострий кут якого дорівнює 60°, а менша діагональ – $8\sqrt{3}$ *см*

2 ромб, гострий кут якого дорівнює 30°, а периметр – 80 *см*

3 прямокутна трапеція, основи якої дорівнюють 13 *см* і 7 *см*, а більша бічна сторона – 10 *см*

4 трапеція, середня лінія якої дорівнює 6 *см*, а площа – 84 *см*^{2}

Довжина висоти

А 7 *см*

Б 8 *см*

В 10 *см*

Г 12 *см*

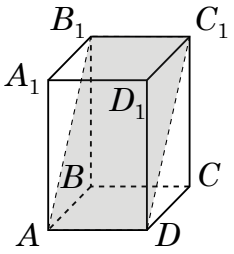
Д 14 *см*

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					

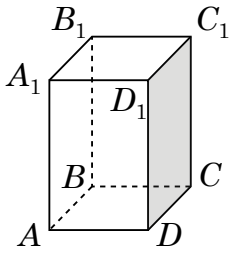
24. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ – прямокутний паралелепіпед. Увідповідніть площину (1–4) та паралельну їй пряму (А – Д).

Площина

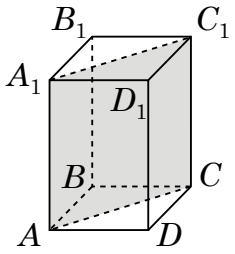
1 AB_1C_1



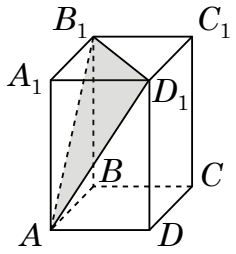
2 DD_1C_1



3 AA_1C_1



4 AB_1D_1



Пряма

А BC

Б A_1D

В A_1B

Г BD

Д DD_1

	А	**Б**	**В**	**Г**	**Д**
1					
2					
3					
4					

Розв'яжіть завдання 25–30. Одержані числові відповіді запишіть у зошиті та *бланку А*. Відповідь записуйте лише десятковим дробом, урахувавши положення коми, по одній цифрі в кожній клітинці відповідно до зразків, наведених у *бланку А*.

25. Підлога кімнати має форму прямокутника розміром 5,5 *м* на 7,5 *м*. Цю підлогу планують застелити ковроліном шириною 3 *м*, використавши для цього два шматки однакової довжини. Вартість ковроліну такої ширини в маркеті становить 200 *грн* за 1 $м^2$. У маркеті діє акція: якщо площа придбаного ковроліну становить 50 або більше квадратних метрів, то покупцеві надають знижку 8 % від вартості купленого ковроліну.

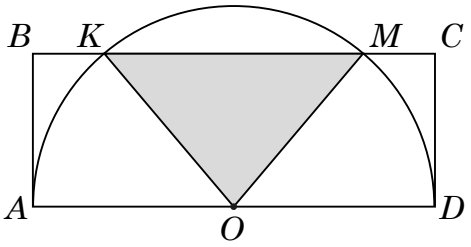
1. Яку суму грошей (у *грн*) заплатить покупець, якщо купить 50 $м^2$ ковроліну та скористається акційною пропозицією?

Відповідь: □□□□,□□□

2. На скільки *гривень* менше заплатить покупець порівняно з покупкою 50 $м^2$ ковроліну за акційною пропозицією, якщо вибере *найбільш економний* варіант покупки ковроліну?

Відповідь: □□□□,□□□

26. На рисунку зображено прямокутник $ABCD$ та півколо з центром O. AD – діаметр півкола. $BK : KM = 1 : 3$, $AB = 4$ *см*.



1. Визначте радіус півкола (у *см*).

Відповідь: ☐☐☐☐,☐☐☐

2. Обчисліть площу трикутника KOM (у $см^2$).

Відповідь: ☐☐☐☐,☐☐☐

27. Четвертий член геометричної прогресії у 8 разів більший за перший член. Сума третього й четвертого членів цієї прогресії на 14 менша за їхній добуток. Визначте перший член прогресії, якщо всі її члени є додатними числами.

Відповідь: □□□□,□□□

28. За течією річки моторний човен проходить 32 *км* за 1 *годину* 20 *хвилин*, а проти течії – проходить 48 *км* за 3 *години*. Визначте власну швидкість човна (у *км*/*год*). Уважайте, що вона є сталою протягом усього руху.

Відповідь: □□□□,□□□

29. Для оформлення салону краси вирішили замовити в магазині квітів 2 орхідеї різних кольорів та 5 кущів хризантем п'яти різних кольорів. Усього в магазині є в продажу орхідеї 10 кольорів та кущі хризантем 8 кольорів. Скільки всього є способів формування такого замовлення?

Відповідь: □□□□,□□□

30. На колі із центром O, яке задано рівнянням $x^2 + y^2 = 80$, вибрано точку $M(x_0, y_0)$ так, що вектор $\overrightarrow{OM}$ перпендикулярний до вектора $\vec{a}(-2; 1)$. Визначте *абсцису* x_0 точки M, якщо $x_0 < 0$.

Відповідь: ☐☐☐☐, ☐☐☐

Пам'ятайте!
Завдання **31** і **32** є складовою частиною **державної підсумкової атестації**

Розв'яжіть завдання 31–33. Запишіть у *бланк Б* послідовні логічні дії та пояснення всіх етапів розв'язання завдань, зробіть посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, проілюструйте розв'язання завдань рисунками, графіками тощо.

31. Задано функцію $f(x) = \sqrt{x} + 2$.

1. Побудуйте графік функції f.
2. Знайдіть координати x_0 і y_0 точки перетину графіка функції f з прямою $y = 3$.
3. Обчисліть значення похідної функції f в точці $x = x_0$.
4. Запишіть рівняння дотичної, проведеної до графіка функції f у точці з абсцисою x_0.

Відповідь:

32. Площина β проходить через точку A, розташовану на поверхні кулі. Відстань від центра цієї кулі до площини β дорівнює d (d менше радіуса кулі, $d \neq 0$). Радіус кулі, проведений в точку A, утворює з площиною β кут α.

1. Зобразіть переріз кулі площиною β і укажіть на рисунку відстань d.
2. Обґрунтуйте положення кута α.
3. Визначте площу цього перерізу.

Відповідь:

33. Задано систему нерівностей $\begin{cases} \pi^2 - x^2 \geqslant 0, \\ (\log_3 a) \cdot (2 \sin^2 x - (2a - 1) \sin x - a) \geqslant 0, \end{cases}$

де x – змінна, a – додатна стала.

1. Розв'яжіть першу нерівність цієї системи.
2. Знайдіть множину розв'язків другої нерівності залежно від значень a.
3. Визначте всі розв'язки системи залежно від значень a.

Відповідь:

Таблиця значень тригонометричних функцій деяких кутів

α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\mathrm{tg}\,\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	не існує
$\mathrm{ctg}\,\alpha$	не існує	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

Кінець зошита